۲۳. علی باید جاهای خالی عبارت زیر را با حروف a، b، c، d، e و f طوری پر کند که حاصل عبارت یک چندجمله‌ای متعادل باشد.

$$(a-d)(b-e)(c-f)-(\cdots-\cdots)(\cdots-\cdots)(\cdots-\cdots)$$

درستی هریک از عبارت‌های زیر را بررسی کنید.

الف) علی می‌تواند شش حرف داده شده را طوری در جاهای خالی قرار دهد که حاصل یک چهارده‌جمله‌ای متعادل باشد.

ب) علی می‌تواند شش حرف داده شده را طوری در جاهای خالی قرار دهد که حاصل یک شانزده‌جمله‌ای متعادل باشد.

اتحاد و تجزیه

۱. تساوی‌های ستون راست چه تفاوتی با تساوی‌های ستون چپ دارند؟

- $x = x$
- $۱۰(y+۱) = ۱۰y + ۱۰$
- $z^۲(z+۱) - xz = z(z^۲ + z - x)$
- $(a+b)^۲ = a^۲ + b^۲ + ۲ab$

■ $۲x = x$

■ $۱۰(y+۱) = ۱۰$

■ $z^۳ + z^۲ = xz$

■ $(a+b)^۲ = ۴$

۲. با ذکر دلیل مشخص کنید که کدام یک از تساوی‌های زیر اتحاد است و کدام یک اتحاد نیست.

الف) $۳x^۲ - ۴x + x^۲ = ۱۰x + ۴x^۲ - ۱۴x$

ب) $(x-۱)(x^۳ + x^۲ + x + ۱) = x^۴ - ۱$

ج) $x^۴ + ۲x - ۱ = (x^۲ + x - ۱)(x^۲ - x + ۱) + x^۲$

۳. مثالی بیاورید که اتحاد بودن تساوی زیر را نقض کند.

$$(a+b-c)^۳+(ab+۲c)^۳=(ab-۲c)^۳+(a+b+c)^۳+۳abc$$

۴. جفت عبارت‌هایی را که تشکیل اتحاد می‌دهند، بیابید.

الف) $۳x^۳-۵x+۲$

ب) $(x-۱)(۳x^۲+۳x-۲)$

ج) $x+(x-۱)(x^۳+۲)-x^۳$

د) $x^۴+۲x-۱$

ه) $x^۳+۵x^۲+۴x+۱$

و) $(x+۱)(x^۲+۳x+۱)+x^۲$

ز) $x^۴+۳x-۲x^۳-۲$

ح) $۸x+۳$

ط) $(x^۲+x-۱)(x^۲-x+۱)+x^۲$

ی) $۱۲x+۵-۲(۲x+۱)$

۵. در هر قسمت، با اضافه کردن یک چندجمله‌ای به عبارت سمت چپ، اتحاد بسازید.

الف) $(xy-۵)^۲\ ,\ (x^۲y^۲+۷)$

ب) $(۲y+۱)(y^۲+۲)\ ,\ (y^۳+۳)$

ج) $(۲a-۳b)(a+۴b)\ ,\ (۲a^۲-۸ab)$

د) $(z+۲z^۲)(۲z-z^۳)\ ,\ (-z^۳)$

۶. a و b چه اعدادی باشند که تساوی زیر یک اتحاد شود؟

$$a(x+۱)^۲+b(x+۱)-ax^۲-bx=۸x+۳$$

۷. a و b دو عدد هستند به‌طوری‌که تساوی زیر اتحاد شده است. مقدار $a+b$ را به‌دست آورید.

$$۱+x+۲x^۲-x^۳=۳+a(x-۲)+b(x-۲)^۲-(x-۲)^۳$$

- در تعدادی از تمرین‌های این کتاب، از تعریف «تجزیهٔ چندجمله‌ای‌ها» که در زیر آمده، استفاده شده است.

تجزیهٔ چندجمله‌ای‌ها

چندجمله‌ای P را در نظر بگیرید. اگر بتوان P را به‌صورت حاصل‌ضرب دو یا چند چندجمله‌ای با درجهٔ کمتر از درجهٔ P نوشت، آنگاه P تجزیه شده است.

۸. ابتدا اتحاد بودن هر یک از تساوی‌های زیر را بررسی کنید. سپس در مواردی که تساوی یک اتحاد است، با ذکر دلیل، بگویید که طرف راست تجزیه شدهٔ چندجمله‌ای طرف چپ هست یا نه.

الف) $x^۲ + x + ۱ = x(x + ۱) + ۱$

ب) $a^۲ - a + ۶ = (a - ۳)(a + ۲)$

ج) $(۲b - ۷c)(۲b + ۷c) = ۴b^۲ - ۴۹c^۲$

د) $x^۴ + y^۴ = (x^۲ + y^۲)^۲ - (۲xy)^۲$

ه) $u(u + ۱) - ۵(u + ۱) = (u - ۵)(u + ۱)$

و) $۵w - ۱۰ = ۵(w - ۲)$

ز) $xy - x - y + ۱ = x(y - ۱) - (y - ۱)$

ح) $x^۲ + ۱ = x(x + \frac{۱}{x})$

ط) $x - ۱ = (\sqrt{x} - ۱)(\sqrt{x} + ۱)$

۹. فرض کنید $P(x)$ یک چندجمله‌ای درجه ۱ باشد. آیا ممکن است $P(x)$ تجزیه شود؟

۱۰. فرض کنید $P(x, y)$ یک چندجمله‌ای باشد که درجهٔ آن نسبت به x برابر ۱ و نسبت به y نیز برابر ۱ است. آیا ممکن است $P(x, y)$ تجزیه شود؟

۱۱. به کمک فاکتورگیری، چندجمله‌ای‌های زیر را تجزیه کنید.

الف) $x^۴ + ۲x^۳ + ۳x^۲$ ب) $(z + ۵)z - z(۷ - z)$

ج) $c^۳ + ۲c^۲ - ۳c - ۶$ د) $x^۵ + x^۴ + x^۳ + x^۲ + x + ۱$

۱۲. آیا فاکتورگیری، همیشه یک چندجمله‌ای را تجزیه می‌کند؟

اتحاد مربع دوجمله‌ای

۱. آیا حاصل‌ضرب یک دوجمله‌ای در خودش همواره سه‌جمله‌ای است؟

۲. با استفاده از اتحاد مربع دوجمله‌ای هر عبارت را تجزیه کنید.

الف) $k^۲ + ۳k + \frac{۹}{۴}$ ب) $۵z^۲ + ۴ + ۴\sqrt{۵}z$

ج) $۳۶x^۲y^۴ - ۱۲xy^۲ + ۱$ د) $۴(a+b)^۲ - ۱۲(a+b) + ۹$

هـ) $(u-۱)^۲ - ۲(u-۱)(۱-v) + (۱-v)^۲$

۳. یک دوجمله‌ای را در خودش ضرب کنید و حاصل‌ضرب را به هم‌کلاسی‌هایتان بدهید و از آنها بخواهید آن را تجزیه کنند. سعی کنید دوجمله‌ای را طوری انتخاب کنید که هم‌کلاسی‌هایتان نتوانند حاصل‌ضرب دوجمله‌ای در خودش را به‌سادگی تجزیه کنند.

۴. ابتدا به کمک فاکتورگیری و اتحاد مربع دوجمله‌ای، چندجمله‌ای‌های زیر را تجزیه کنید. سپس ریشه‌های هر چندجمله‌ای را بیابید.

الف) $-y^۲ - ۱۶ + ۸y$ ب) $\frac{۱}{۱۲} + \frac{x^۲}{۳} + \frac{x}{۳}$

ج) $(z+۱)^۳ + ۶(z+۱)^۲ + ۹(z+۱)$

د) $\frac{۹}{۲}(u+۴)^۳ + \frac{۴۹}{۸}(u+۴) - \frac{۲۱}{۲}(u+۴)^۲$

۵. الف) چرا می‌توان از اتحاد مربع دوجمله‌ای برای تجزیه کردن کمک گرفت؟

ب) آیا می‌توان از اتحاد $A^۲ + ۲AB + B^۲ + C^۲ = (A+B)^۲ + C^۲$ برای تجزیه کردن کمک گرفت؟

۶. می‌دانیم $a + ۱$ عددی منفی است. عبارت زیر را به‌صورت یک چندجمله‌ای بنویسید.

$$\sqrt{(-a)^۲} + \sqrt{a^۲ + ۲a + ۱}$$

۷. می‌دانیم a عددی منفی است. عبارت زیر را به‌صورت یک چندجمله‌ای بنویسید.

$$\sqrt{a^۲(a-۱)^۲} + \sqrt{۴a^۲ - ۴a + ۱} - \sqrt{(-a^۲ + ۲a - ۱)^۲}$$

۸. اگر a، b و c سه عدد حقیقی باشند و $\{(a+۱)^۲ + ۲, (b-۱)^۳\} = \{-۱, -a^۴, c\}$، آنگاه چند مقدار مختلف برای $a^{-c} + b$ وجود دارد؟

۹. اگر a، b و c سه عدد حقیقی باشند و $\{\sqrt{a^۲-۱۰a+۲۵}, \sqrt[۳]{b^۹}, \sqrt{-c}\} = \{-۸, ۳\}$، آنگاه کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست و کدام‌یک نادرست است؟

الف) حاصل $a-b+c$ می‌تواند برابر ۱ باشد.

ب) حاصل $b^{-c}+a^{-c}$ می‌تواند برابر صفر باشد.

۱۰. الف) یک چندجمله‌ای بیابید که $\sqrt{۲}$ ریشه‌اش باشد ولی ضرایب یک‌جمله‌ای‌های آن اعداد صحیح باشند.

ب) یک چندجمله‌ای بیابید که $\sqrt{۲}-۱$ ریشه‌اش باشد ولی ضرایب یک‌جمله‌ای‌های آن اعداد صحیح باشند.

ج) یک چندجمله‌ای بیابید که $\sqrt{۳}+\sqrt{۲}$ ریشه‌اش باشد ولی ضرایب یک‌جمله‌ای‌های آن اعداد صحیح باشند.

مربع‌سازی

۱. سه‌جمله‌ای $۴x^۲+۳۶x+P$، گستردهٔ مربع یک دوجمله‌ای است. P را بیابید.

لیلا، مینا و مهشید این مسئله را به‌صورت زیر حل کرده‌اند. راه‌حل‌های این سه نفر را بررسی کنید.

راه‌حل لیلا

اتحاد مربع دوجمله‌ای را به‌صورت زیر می‌نویسیم:

$$(\text{جملهٔ دوم}+\text{جملهٔ اول})^۲ = (\text{جملهٔ دوم})^۲+(\text{جملهٔ دوم})(\text{جملهٔ اول})۲+(\text{جملهٔ اول})^۲$$

اگر $۴x^۲$ را مربع جملهٔ اول و $۳۶x$ را دوبرابر جملهٔ اول در جملهٔ دوم در نظر بگیریم،

داریم:

$$(\text{جملهٔ دوم}+2x)^2 = (\text{جملهٔ دوم})^2 + \underbrace{2(2x)(\text{جملهٔ دوم})}_{36x} + (2x)^2$$

پس جملهٔ دوم، عدد ۹ است. بنابراین $P = 81$.

راه‌حل مینا

اگر $4x^2$ را مربع جملهٔ اول و $36x$ را مربع جملهٔ دوم در نظر بگیریم، داریم:

$$(2x)^2 + (6\sqrt{x})^2 + 2(2x)(6\sqrt{x}) = (2x + 6\sqrt{x})^2.$$

بنابراین $P = 24x\sqrt{x}$.

راه‌حل مهشید

اگر $4x^2$ دو برابر جملهٔ اول در جملهٔ دوم و $36x$ مربع جملهٔ دوم باشد، داریم:

$$(\text{جملهٔ اول})^2 + \underbrace{2(\text{جملهٔ اول})(-6\sqrt{x})}_{4x^2} + (-6\sqrt{x})^2 = (\text{جملهٔ اول} - 6\sqrt{x})^2.$$

پس جملهٔ اول، $-\frac{1}{3}x\sqrt{x}$ است. بنابراین $P = \frac{1}{9}x^3$.

۲. یک یک‌جمله‌ای به هریک از عبارت‌های زیر اضافه کنید به‌طوری‌که عبارت حاصل، گستردهٔ مربع یک دوجمله‌ای باشد. در هر قسمت همهٔ جواب‌ها را بیابید.

الف) $x^2 + 10x$

ب) $x^2 + 3x$

ج) $4y^2 + 12y$

د) $4a^2 + 14ab$

ه) $4a^2 + 7ab$

و) $5a^2 + 2\sqrt{5}a$

ز) $5a^2 + 7a$

ح) $4a^2 + 25$

ط) $a^6 + 4$

ی) $a^5 + 1$

۳. درستی محاسبهٔ زیر را بررسی کنید.

$$\sqrt{۲۹ - ۱۲\sqrt{۵}} = \sqrt{(۳ - ۲\sqrt{۵})^۲} = ۳ - ۲\sqrt{۵}.$$

۴. ثابت کنید:

الف) $\sqrt{۵ + ۲\sqrt{۶}} = \sqrt{۳} + \sqrt{۲}$ ب) $\sqrt{۱۳ + \sqrt{۴۸}} = ۲\sqrt{۳} + ۱$

۵. در هر مورد اعداد گویای a و b را طوری تعیین کنید که تساوی برقرار باشد.

الف) $\sqrt{۹ - \sqrt{۵۶}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}$ ب) $\sqrt{۲ + \sqrt{۳}} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$

۶. در تساوی‌های زیر اعداد طبیعی x و y را طوری تعیین کنید که a و b نیز اعدادی طبیعی شوند. سپس بعد از جایگذاری مقادیر x و y، فقط عبارت سمت چپ تساوی را به هم‌کلاسی‌هایتان بدهید و از آنها بخواهید که حاصل آن را به‌دست آورند. سعی کنید مقادیر x و y را طوری انتخاب کنید که هم‌کلاسی‌هایتان نتوانند به‌سادگی حاصل عبارت را پیدا کنند.

الف) $\sqrt{x - \sqrt{y}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}$ ب) $\sqrt{x + \sqrt{y}} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$

۷. حاصل هریک از عبارت‌های زیر را به‌دست آورید.

الف) $\sqrt{۷ - ۴\sqrt{۳}} + \sqrt{۳}$ ب) $\sqrt{۸ - ۲\sqrt{۱۵}} - \sqrt{۵}$

مجموع مربعات

۱. اگر a، b و c سه عدد باشند و بدانیم $a^۲ + b^۲ + c^۲ = ۰$، آنگاه مقدار عددی $a^۳ + b^۳ + c^۳$ را بیابید.

۲. الف) چندجمله‌ای $x^۲ + y^۲ + ۲ - ۲x - ۲y$ را به‌صورت مجموع مربع دو دوجمله‌ای بنویسید.

ب) ثابت کنید که اگر $x^۲ + y^۲ + ۲ - ۲x - ۲y = ۰$، آنگاه $x = y = ۱$.

۳. می‌دانیم $x^۲ + y^۲ + \frac{۱}{۴}z^۲ - ۲x + ۲y - z + ۳ = ۰$. مقدار عددی $x + y + z$ را بیابید.

۴. اگر a و b دو عدد باشند، آنگاه ثابت کنید مقدار چندجمله‌ای زیر همواره مثبت است.

$$۹a^۴ + ۱۰a^۲ + b^۲ - ۴ab + ۱$$

۵. ثابت کنید:

الف) اگر $w^۲ + x^۲ = wx$، آنگاه $w = x = ۰$.

ب) اگر $w^۲ + x^۲ + y^۲ = w(x + y)$، آنگاه $w = x = y = ۰$.

ج) اگر $w^۲ + x^۲ + y^۲ + z^۲ = w(x + y + z)$، آنگاه $w = x = y = z = ۰$.

مربع چندجمله‌ای

۱. a و b چه اعدادی باشند که تساوی زیر یک اتحاد شود؟

$$(x^۲ + ax + ۱)^۲ = x^۴ + bx^۳ + ۶x^۲ + bx + ۱$$

۲. حاصل‌ضرب یک سه‌جمله‌ای در خودش حداقل و حداکثر چند جمله دارد؟

۳. به چند روش متفاوت می‌توان با افزودن یک دوجمله‌ای به عبارت زیر، این عبارت را به‌صورت مربع یک سه‌جمله‌ای نوشت؟

$$x^۴ + ۴y^۲ + ۱ - ۴y$$

۴. عبارت‌های زیر را به‌صورت مربع یک سه‌جمله‌ای بنویسید.

الف) $a^۴ + ۲\sqrt{۲}a^۳ - ۲\sqrt{۲}a + ۱$ ب) $a^۴ + ۲a^۳ + ۳a^۲ + ۲a + ۱$

۵. الف) اتحاد زیر را کامل کنید.

$$(a + b + c + d)^۲ = a^۲ + \cdots$$

ب) اگر گستردهٔ عبارت زیر را $(۱ + ۲x + ۳x^۲ + \cdots + ۱۰x^۹)^۲$ ساده کنیم، چند ضریب فرد خواهیم داشت؟

اتحاد مزدوج

۱. چرا می‌توان از اتحاد مزدوج برای تجزیه کردن کمک گرفت؟

۲. با کمک اتحاد مزدوج، حاصل‌ضرب عبارت‌های داده شده را حساب کنید.

الف) $(x^۳ + ۲x^۲ - x + ۴)(x^۳ - ۲x^۲ - x - ۴)$

ب) $(x^۲ - xy + y^۲)(x^۲ + xy + y^۲)(x^۴ - x^۲y^۲ + y^۴)(x^۸ - x^۴y^۴ + y^۸)$

۳. عبارت $۴a^۲c^۲ - (a^۲ - b^۲ + c^۲)^۲$ را به‌صورت ضرب چهار سه‌جمله‌ای متفاوت بنویسید.

۴. ابتدا به کمک فاکتورگیری و اتحاد مزدوج، چندجمله‌ای‌های زیر را تجزیه کنید. سپس ریشه‌های هر چندجمله‌ای را بیابید.

الف) $-۶۲۵y + y^۳$ ب) $(x + ۲)^۴ - ۴(x + ۲)^۲$

۵. برای تجزیه چندجمله‌ای‌های زیر از اتحاد مربع دوجمله‌ای و اتحاد مزدوج کمک بگیرید.

الف) $(x^۲ - ۸x + ۸)^۲ - ۶۴$ ب) $(x + y)^۴ - (x - y)^۴$

ج) $(x^۴ + ۴x^۲ + ۴) - ۴x^۲$ د) $۴y^۴ + ۱ + ۴y^۲ - ۴y^۲$

ه) $۲z^۲ + z^۴ + ۱ - ۲z^۲$ و) $k^۸ + ۶۴ + ۱۶k^۴ - ۱۶k^۴$

۶. الف) اگر $a - b = ۱$، آنگاه درستی تساوی زیر را ثابت کنید.

$$(a + b)(a^۲ + b^۲)(a^۴ + b^۴)(a^۸ + b^۸) = a^{۱۶} - b^{۱۶}$$

ب) حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.

$$(۱ + \frac{۱}{۲})(۱ + \frac{۱}{۴})(۱ + \frac{۱}{۱۶})(۱ + \frac{۱}{۲۵۶})$$

۷. ثابت کنید:

الف) $(\sqrt{۶} - \sqrt{۵})^{۱۰۰۰} \times (\sqrt{۶} + \sqrt{۵})^{۹۹۸} = ۱۱ - ۲\sqrt{۳۰}$

ب) $\sqrt[۳]{۷ - ۴\sqrt{۳}} \times \sqrt[۳]{۷ + ۴\sqrt{۳}} = ۱$

۸. اگر برای چهار عدد a، b، c و d داشته باشیم $a+b=c+d$ و $a^۲+b^۲=c^۲+d^۲$، آنگاه ثابت کنید $\{a,b\}=\{c,d\}$.

۹. در تجزیه عبارت $a^۲(۱-x)+(b^۲+c^۲-۲bc)(x-۱)$، کدام‌یک از چندجمله‌ای‌های زیر می‌توانند وجود داشته باشند؟

الف) $a+b-c$ ب) $a-b+c$

ج) $b+c-a$ د) $x-۱$

۱۰. با استفاده از اتحاد مزدوج، مخرج کسرهای زیر را گویا کنید.

الف) $\frac{۳+\sqrt{۵}}{\sqrt{۷}-\sqrt{۵}}$ ب) $\frac{۱}{\sqrt{۱۰}+\sqrt{۱۴}}$

۱۱. حاصل عبارت زیر را به‌دست آورید.

$$\frac{۱}{\sqrt{۱}+\sqrt{۲}}+\frac{۱}{\sqrt{۲}+\sqrt{۳}}+\frac{۱}{\sqrt{۳}+\sqrt{۴}}+\cdots+\frac{۱}{\sqrt{۹۹}+\sqrt{۱۰۰}}$$

۱۲. فرض کنید $a=\sqrt{۱۳۹۴}+\sqrt{۱۳۵۷}$. عبارت $\sqrt{۱۳۹۴}-\sqrt{۱۳۵۷}$ را برحسب a بنویسید.

۱۳. اگر $x=۱-\sqrt{۲}$ باشد، حاصل $\sqrt[۳]{x+x^{-۱}}$ چقدر است؟

۱۴. آیا $x^۴+۳x^۲+۴$ با استفاده از اتحاد مربع دوجمله‌ای و اتحاد مزدوج، تجزیه می‌شود؟

محدثه و امیرعباس این مسئله را به‌صورت زیر حل کرده‌اند. راه‌حل‌های آنها را بررسی کنید.

راه حل محدثه

اگر $x^۴$ را مربع جملهٔ اول و $۳x^۲$ را دو برابر جملهٔ اول در جملهٔ دوم در نظر بگیریم، آنگاه:

$$x^۴+۳x^۲+۴=(x^۲+\frac{۳}{۲})^۲+۴-\frac{۹}{۴}$$
$$=(x^۲+\frac{۳}{۲})^۲+\frac{۷}{۴}.$$

بنابراین $x^۴+۳x^۲+۴$ با استفاده از اتحاد مربع دوجمله‌ای و اتحاد مزدوج، تجزیه نمی‌شود.

راه حل امیرعباس

ابتدا $x^۴$ را مربع جملهٔ اول و ۴ را مربع جملهٔ دوم در نظر می‌گیریم. پس:

$$x^۴ + ۳x^۲ + ۴ = (x^۲ + ۲)^۲ - x^۲$$
$$= \big((x^۲ + ۲) + x\big)\big((x^۲ + ۲) - x\big).$$

بنابراین $x^۴ + ۳x^۲ + ۴$ با استفاده از اتحاد مربع دوجمله‌ای و اتحاد مزدوج، تجزیه می‌شود.

۱۵. آیا $x^۴ + ۳x^۲ + ۱$ با استفاده از اتحاد مربع دوجمله‌ای و اتحاد مزدوج، تجزیه می‌شود؟

سعید و آرمیتا این مسئله را به‌صورت زیر حل کرده‌اند. راه‌حل‌های این دو نفر را بررسی کنید.

راه حل سعید

اگر $x^۴$ مربع جملهٔ اول و ۱ مربع جملهٔ دوم باشد، داریم:

$$x^۴ + ۳x^۲ + ۱ = (x^۲ + ۱)^۲ + x^۲.$$

بنابراین $x^۴ + ۳x^۲ + ۱$ با استفاده از اتحاد مربع دوجمله‌ای و اتحاد مزدوج، تجزیه نمی‌شود.

راه حل آرمیتا

فرض کنید $x^۴$ مربع جملهٔ اول و $۳x^۲$ دو برابر جملهٔ اول در جملهٔ دوم باشد، آنگاه:

$$x^۴ + ۳x^۲ + ۱ = (x^۲ + \frac{۳}{۲})^۲ + ۱ - \frac{۹}{۴}$$
$$= (x^۲ + \frac{۳}{۲})^۲ - \frac{۵}{۴}$$
$$= \big((x^۲ + \frac{۳}{۲}) + \frac{\sqrt{۵}}{۲}\big)\big((x^۲ + \frac{۳}{۲}) - \frac{\sqrt{۵}}{۲}\big).$$

بنابراین $x^۴ + ۳x^۲ + ۱$ با استفاده از اتحاد مربع دوجمله‌ای و اتحاد مزدوج، تجزیه می‌شود.

۱۶. چندجمله‌ای‌های زیر را با استفاده از اتحاد مربع دوجمله‌ای و اتحاد مزدوج، تجزیه کنید.

الف) $x^۴ + ۴x^۲ + ۱۶$ ب) $x^۴ + ۴x^۲ - ۱۶$

ج) $x^۴ + ۲x^۲ + ۹$ د) $x^۴ - ۲x^۲ + ۹$

ه) $x^۴ - ۵x^۲ + ۱۱$ و) $x^۴ + ۵x^۲ - ۵۹۹$

ز) $۴x^۴ + ۱$ ح) $x^۴ + ۱$

۱۷. به‌جای a و b در عبارت $x^۴ + ax^۲ + b$ اعدادی قرار دهید که اگر عبارت حاصل را به هم‌کلاسی‌هایتان دادید، آنها نتوانند این عبارت را به‌سادگی تجزیه کنند.

۱۸. اگر a و b دو عدد حقیقی باشند، آیا $x^۴ + ax^۲ + b$ همیشه با استفاده از اتحاد مربع دوجمله‌ای و اتحاد مزدوج، تجزیه می‌شود؟

۱۹. دربارهٔ ریشه داشتن و تجزیه شدن دو چندجمله‌ای $x^۲ + ۱$ و $x^۴ + ۱$ بحث کنید.

اتحاد جمله مشترک

۱. چرا می‌توان از اتحاد جمله‌مشترک برای تجزیه کردن کمک گرفت؟

۲. ابتدا با استفاده از اتحاد جمله‌مشترک هریک از چندجمله‌ای‌های زیر را تجزیه کنید. سپس ریشه‌های هر چندجمله‌ای را بیابید.

الف) $x^۲ - ۲x - ۸$ ب) $y^۲ - ۱۰y + ۱۶$

ج) $۴k^۲ + ۱۴k + ۱۰$ د) $۱۶h^۲ + ۱۶h + ۳$

۳. فرض کنید $P(x)$ یک چندجمله‌ای و مجموعهٔ ریشه‌های آن R باشد به‌طوری‌که

$$n(R) = ۲,\ R \subseteq \{x \mid x \in \mathbb{Z}, -۲۰ \leqslant x \leqslant ۲۰\}.$$

با شرایط بالا، $P(x)$ای مثال بزنید که اگر آن را به هم‌کلاسی‌هایتان بدهید، آنها نتوانند $P(x)$ را به‌سادگی تجزیه کنند.